ReproGuard 佐证材料

第八届全球校园人工智能算法精英大赛·算法主题赛

本材料用于证明作品的真实开发、在线运行、AI调用、规则评测和开放成果。仓库当前已公开，材料中不包含部署密钥、API Key、论文原件或第三方代码快照。

证据范围：代码提交、GitHub Pull Request、GitHub Actions运行、真实历史PR回放、人工标注、DeepSeek真实调用及154项自动化测试。

项目概览

核心定位	把论文/实验协议中的复现约束带入 GitHub Pull Request，在代码变更发生时提前发现复现风险。
核心流程	论文或协议约束 -> PR 代码差异 -> 确定性规则与 AI 语义辅助 -> 风险证据 -> PR 评论、Job Summary、Markdown/JSON 报告 -> 研究者人工确认
AI 的边界	规则负责可验证判定；开源模型仅做受约束的科研语义解释，AI 建议默认进入 needs_review，不覆盖规则结论。
开放方式	公开 GitHub Action，其他仓库通过 hm10629/reproguard@v1 接入，并生成可保存、可复核的证据链。

已核验成果

成果	核验结果
在线 Action	主仓库与独立测试仓库均完成运行验证；v1 可跨仓库引用。
风险输出	PR 评论、GitHub warning、Job Summary、Markdown 和 JSON 同步生成。
科研案例	回放真实 PyTorch-UNet 历史 PR，并保留规则编号、证据位置和人工复核记录。
AI 调用	DeepSeek 真实调用状态为 ok，输出已逐项人工复核并单独留档。

材料构成

类别	本材料中的对应内容
真实性	仓库、提交记录、Action 运行链接和跨仓库 v1 验证记录。
功能性	PR 风险评论、Job Summary、报告 artifact、网页工作台和自动化测试记录。
合规性	AI 真实调用人工复核、开源及第三方资源清单、敏感信息排除说明。

关键输出字段（节选）

```
{ "rule": "PR001", "risk": "medium", "location": "train.py:3",
"evidence": "experiment-protocol.md#training", "status": "needs_review" }
```

一、真实性与项目来源

项目代码位于已公开的 hm10629/reproguard 仓库，已完成同仓库和公开测试仓库的 Pull Request 在线验收。测试 PR #1 专门用于验证 Action，不合并到 main。

证据项	实际记录
仓库	https://github.com/hm10629/reproguard（公开）
测试 PR	https://github.com/hm10629/reproguard/pull/1
成功运行	https://github.com/hm10629/reproguard/actions/runs/39933280765
跨仓库验证	https://github.com/hm10629/reproguard-action-demo/actions/runs/40449171230
最新材料提交	e19c07f：记录 v1 跨仓库验证

证据文件索引

- docs/在线Action验收记录.md
- docs/AI真实调用人工复核.md
- reports/pytorch-unet-pr-141.md
- reports/evaluation.md
- reports/ai-real-call.md
- reports/ai-real-call.json

二、GitHub Action 在线验收

测试 PR 有意将示例训练代码的 batch_size 从64改为32。Action使用真实PR diff运行，在规则模式下不需要模型或API Key。

- GitHub warning 定位到 data/examples/incomplete-ml-project/repository/train.py:10。
- Job Summary 显示1个变更文件和1项中风险。
- GitHub Actions Bot 创建并更新同一条PR评论，避免重复刷屏。
- reproguard-report artifact 上传成功，包含JSON和Markdown报告。

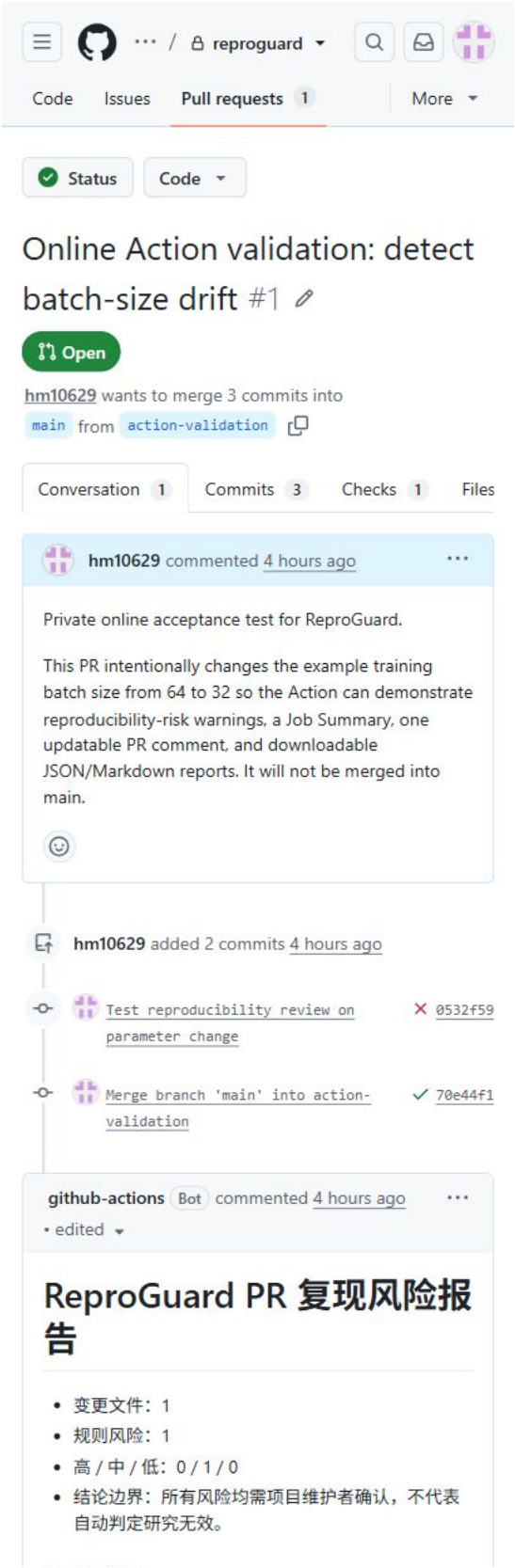


图1a：测试 PR 标题、变更说明与 Action 评论

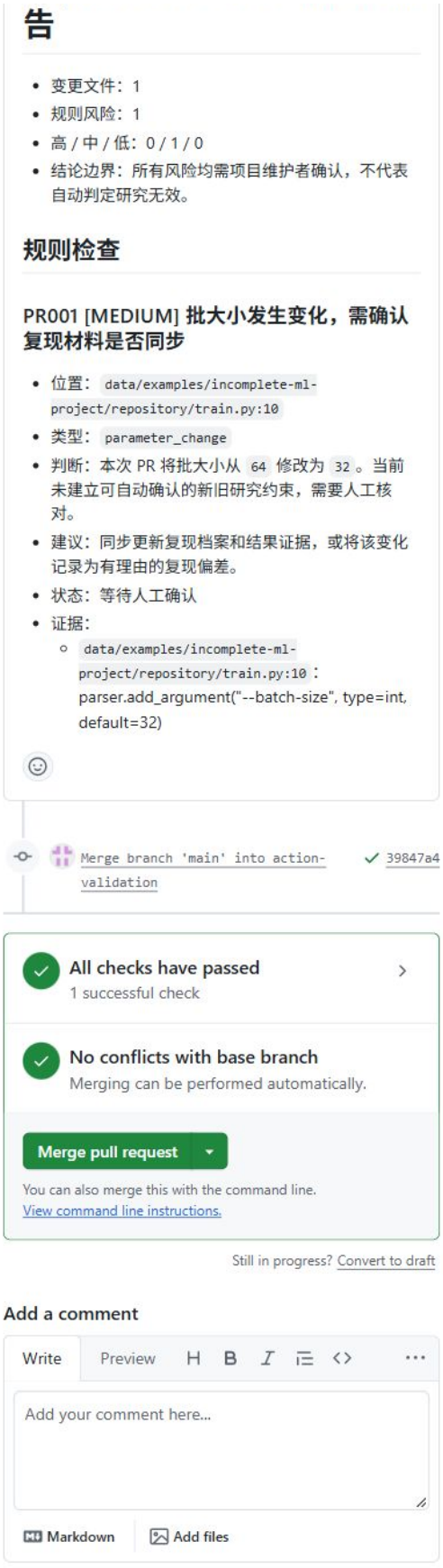


图1b：ReproGuard PR 风险报告，包含规则编号、代码位置和人工复核提示

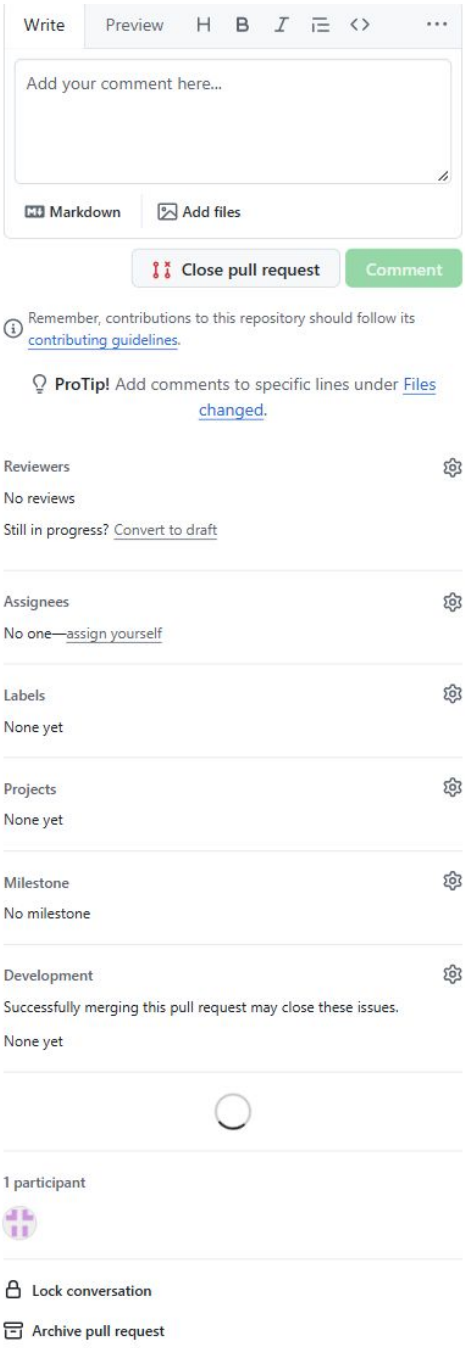


图1c：PR Checks 与可继续合并状态（测试 PR 不合并到 main）

三、Action运行状态与测试输入

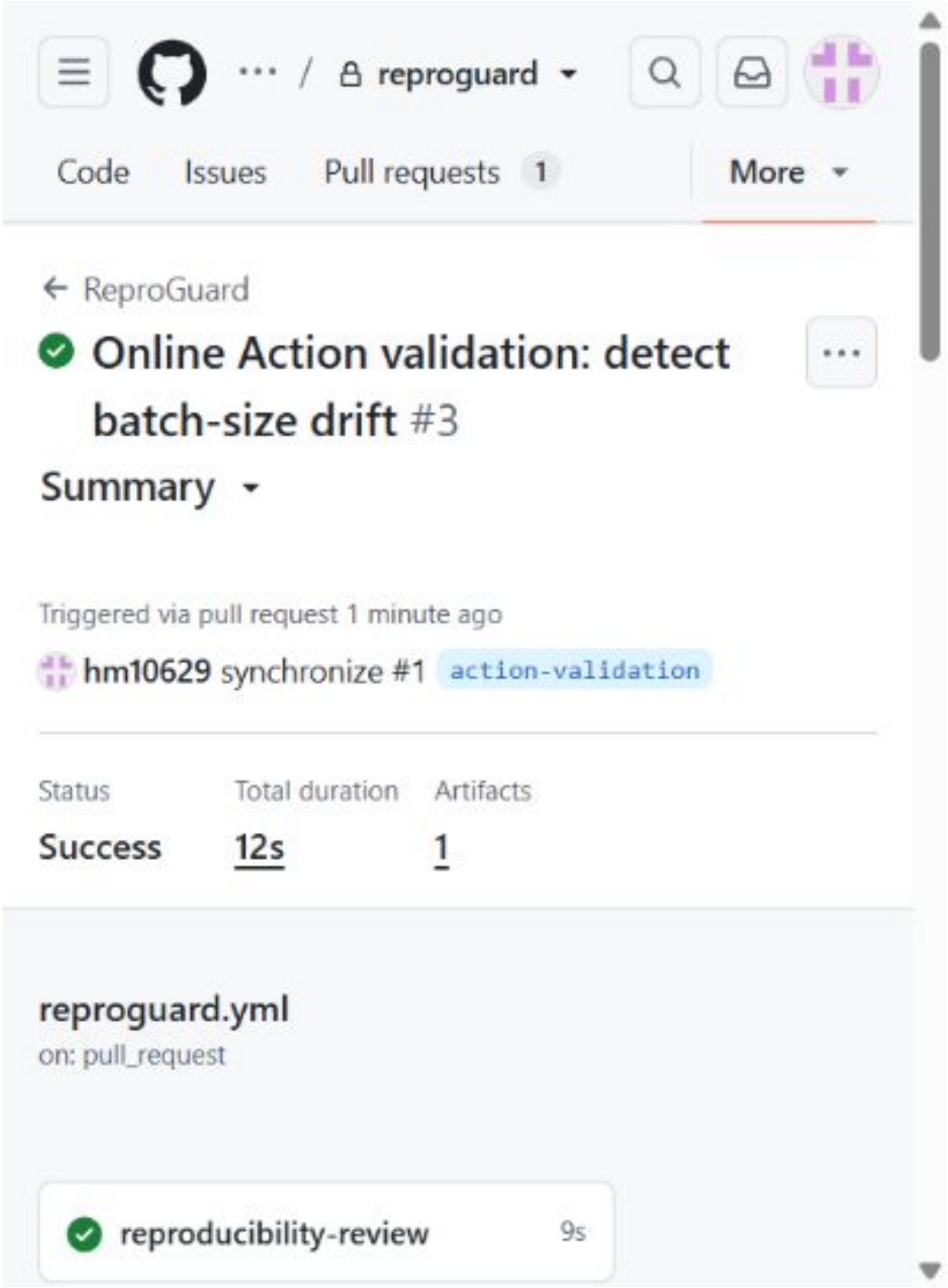


图2：GitHub Actions 成功运行页面，显示 Success、12秒和1个artifact

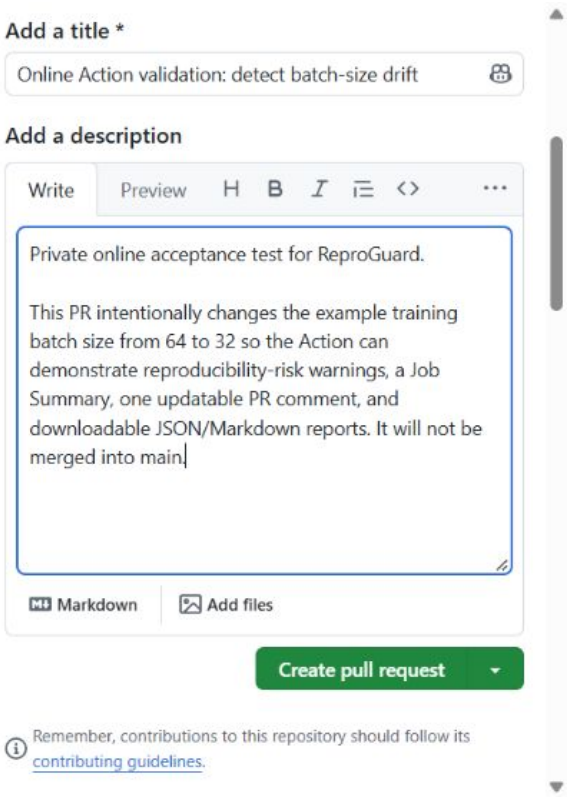


图3：测试 PR 创建页面，明确说明该 PR 仅用于在线验收、不合并到 main

四、真实历史案例与效果验证

项目回放 milesial/Pytorch-UNet 已合并 PR #141，固定真实 diff 哈希并进行规则演进记录。系统报告3项高风险人工复核点：评价归一化分母变化、Sigmoid/Dice/交叉熵相关评价流程变化，以及 drop_last=True 改变验证样本范围。

系统不声称上游修改错误，而是要求维护者核对论文、测试和结果是否同步。报告记录了旧规则漏报、加入结构规则和重新回放的过程。

U-Net公开项目六条核心规则人工评测中，基线一致3/6；针对README完整性、数据获取语境和资源许可边界改进规则后，同组复测6/6。该样本全部为缺口正类，不能代表整体准确率或跨项目泛化能力。

工程测试记录显示：154项自动化测试全部通过；真实8页U-Net PDF可由pypdf解析；机器可读和人类可读评测报告可重复生成。

五、AI真实调用与人工复核

2026-10-22通过OpenAI兼容适配器真实调用DeepSeek，实际模型参数为deepseek-chat，输入为项目自造TinyCNN实验文本。抽取状态为ok，处理后档案包含2条研究主张、4个复现步骤和4条来源证据。

- P002、P004、P005、P007均通过逐行核对，未发现虚构编号或无来源数值。
- 模型指出8类缺失信息；团队未修改生成文件，另建逐项人工复核记录。
- 模型输出不能覆盖确定性规则结论；needs_review和pending状态按原始记录保留。
- 未保存原始HTTP响应或服务端具体版本，因此不把处理后档案表述为逐字原始输出。

人工复核记录文件：docs/AI真实调用人工复核.md；签名确认由团队成员完成。

六、开放成果与合规边界

- GitHub复合Action、命令行与网页原型
- JSON/Markdown报告格式和跨学科复现档案Schema

- 评测脚本、人工标签格式、真实案例和失败分析
- 使用说明、竞品对比、开源及第三方资源清单
- 154项自动化测试及在线验收记录

本材料不包含：部署私钥、API Key、论文PDF、第三方代码快照、完整上游diff、受限数据集或个人隐私。milesial/Pytorch-UNet PR #141仅公开来源URL、commit和diff哈希；第三方资源不被误标为本项目MIT内容。

当前仓库已公开，v1标签和跨仓库调用均已完成验证。

材料制作说明

本PDF由项目现有记录和真实截图整理生成，截图仅用于证明线上验收过程，未包含密钥页面。提交前仍需人工核对团队署名、访问链接和最终视频链接。